

第二章 函数极限与实数基本定理

2.1 求极限值

2.1.1 等价无穷小及已知极限

命题 2.1.1 (★★ 常用的等价关系与极限) 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} x &\sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \\ &\sim \frac{a^x - 1}{\ln a} \sim \frac{(1+x)^b - 1}{b}, \quad a > 0, a \neq 1, b \neq 0. \end{aligned}$$

此外,

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2).$$

又有

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \alpha_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0,$$

其中 γ 为 Euler 常数. 并且

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}} \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad 0 \leq \theta_n \leq 1.$$

例题 2.1.1 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[3]{2} \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}{\sqrt{n^2 + 1} - n};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{(1 - e^x) \sin x^2};$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\ln(1 + \sin x)}.$

例题 2.1.2 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$$

例题 2.1.3 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{\left(1 + \frac{1}{i}\right)^i}.$$

例题 2.1.4 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x};$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{e} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - x^2 + \frac{x}{2} \right].$

例题 2.1.5 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

2.1.2 洛必达法则

1. 在使用洛必达法则之前, 务必先检验是否属于可使用的几种不定式之一;
2. 洛必达法则只是充分条件, 而非必要条件, 即就算洛必达法则算不出结果, 也并不意味着极限不存在. 例如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = 1$;
3. 在使用洛必达法则前及过程中, 能用等价无穷小代换的尽量先换, 不要盲目一直求导.

例题 2.1.6 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right];$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}};$
3. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x};$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt};$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}.$

例题 2.1.7 求下列极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right);$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}};$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e}{\sin \frac{1}{x}}.$$

例题 2.1.8★ 已知函数 $f(x)$ 可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k.$$

2.1.3 Taylor 公式

当 $x \rightarrow 0$ 时, 常用的 Taylor 公式有

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + O(x^{n+1}), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + O(x^7), \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + O(x^6), \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + O(x^{n+1}), \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + O(x^{n+1}), \\ \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + O(x^7), \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + O(x^7), \\ \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + O(x^7). \end{aligned}$$

事实上, 在常见的初等函数极限问题中, 许多可用洛必达法则处理的问题也可以通过 Taylor 展开解决, 但两者的适用条件并不完全相同. 实际计算中应根据表达式的结构选择更简洁的方法. 一个简单的判别方法 (但不绝对): 若所给函数求导后的结果相当复杂, 就应优先考虑 Taylor 公式, 如复合了一堆函数.

例题 2.1.9 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}};$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n$, 其中函数 $f(x)$ 在 a 点可导, 且 $f(a) \neq 0$.

例题 2.1.10 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n!e).$$

例题 2.1.11 求极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^3};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x)}{x^4};$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6}.$

2.1.4 迫敛性

当所求函数极限比较复杂, 不易直接求出时, 可考虑适当的放缩, 进而利用迫敛性.

例题 2.1.12 求下列极限:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right];$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x};$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[xf(x)]}{x}$, 其中 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$.

例题 2.1.13 已知 $a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 求

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p} \right)^{\frac{1}{p}} \right].$$

2.1.5 Heine 归结原理

利用 Heine 归结原理, 可以沟通数列极限与函数极限, 将两类问题进行转化.

例题 2.1.14 求下列极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(e-1)e^{\frac{1}{n}}}{n(e^{\frac{1}{n}} - 1)}$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{2n}} \right) (x > 0)$.

例题 2.1.15 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k}.$$

例题 2.1.16

1. 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$$

满足 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

2. 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \ln(1 + kx)$$

满足 $|f(x)| \leq |x|$, 且 $x > 0$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

2.1.6 递推法

例题 2.1.17 设 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上函数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

1. 若 $f(x)$ 满足 $f(x^a) = f(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1),$$

则 $f(x) \equiv f(1)$;

2. 若 $f(x)$ 满足 $f(ax) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 为常值函数.

例题 2.1.18 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 在 $x = 0$ 的某邻域有界, 且

$$f(ax) = bf(x),$$

其中 $a > 1, b > 1$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

例题 2.1.19

1. 设函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 单调递增, 且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(2t)}{f(t)} = 1,$$

证明: 对任意 $m > 0$, 有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(mt)}{f(t)} = 1.$$

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = 0,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

欧拉的小迷弟

2.2 函数极限综合问题

2.2.1 渐近线

设 $f(x), g(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = 0$, 则也称 $g(x)$ 为 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时的渐近曲线. 一般情况下, 常讨论 $g(x)$ 为一, 二次曲线的情形. 在一次曲线的情形, 称 $g(x)$ 为渐近 (直) 线: $y = ax + b$. 且有计算公式

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

特别地:

1. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 则称 $y = a$ 或 $y = b$ 为 $y = f(x)$ 的水平渐近线;
2. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$, 则称 $x = x_0$ 为 $y = f(x)$ 的一条竖直渐近线.

例题 2.2.1 求函数

$$y = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$$

的渐近线.

例题 2.2.2

1. 求 α, β 值, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 + x + 1} - (\alpha x + \beta) \right) = 0;$$

2. 求 α, β, γ 表达式, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\alpha + \beta x + \gamma x^2)] = 0.$$

例题 2.2.3 求曲线

$$(x-a)y^2 = x^2(x-b), \quad a > 0, b > 0, a \neq b,$$

的渐近线.

2.2.2 特殊函数性质

命题 2.2.1 (★ Riemann 函数) 设 Riemann 函数为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in (0, 1), p, q \in \mathbb{N}, (p, q) = 1, \\ 0, & x \in ([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) \cup \{0, 1\}, \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in [0, 1]$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

注 因此, Riemann 函数在每个点处极限值为零, 进而其只在无理点连续 (不考虑端点 $0, 1$), 有理点间断.

例题 2.2.4 证明命题 2.2.1.

命题 2.2.2 (★ Dirichlet 函数) 设 Dirichlet 函数 $D: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$,

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

注 因此很自然可得 $D(x)$ 在任意一点不连续, 由此还能构造只在某点连续, 而其它点不连续的函数— $f(x) = (x - a)D(x)$.

例题 2.2.5 证明命题 2.2.2.

命题 2.2.3 (★ 单调函数) 设 $f(x)$ 在 $\overset{\circ}{U}(x_0)$ 上为单调递增函数, 则 $f(x_0 - 0)$, $f(x_0 + 0)$ 均存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in \overset{\circ}{U}_-(x_0)} f(x), \quad f(x_0 + 0) = \inf_{x \in \overset{\circ}{U}_+(x_0)} f(x).$$

注 因此单调函数一定存在单侧极限, 进而间断点必为第一类间断点 (跳跃间断点).

例题 2.2.6 证明命题 2.2.3.

2.2.3 推广的 Stolz 定理

定理 2.2.1 (★ 函数版本 Stolz) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, T 是一个正常数, 且满足:

1. $f(x), g(x)$ 在任一区间 $[a, b]$ 上有界;
2. 对任意 $x > a$, 有 $g(x+T) > g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

若极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A, \quad A \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\},$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

例题 2.2.7 证明定理 2.2.1.

例题 2.2.8 Cauchy 定理 若 f 在 $(a, +\infty)$ 内有定义, 且内闭有界 (即对任意 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, +\infty)$, f 在 $[\alpha, \beta]$ 上有界), 则:

1. 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)];$$

2. 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}, \quad f(x) \geq c > 0.$$

例题 2.2.9 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且内闭有界,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n} = l$$

其中 n 为非负整数, l 有限. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

2.2.4 周期函数

例题 2.2.10 设 f, g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $f(x) = g(x)$.

例题 2.2.11 设 $f(x)$ 是周期为 T ($T > 0$) 的连续周期函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

2.3 实数基本定理 *

定理 2.3.1 (确界存在定理) 非空实数集 E 若有上界, 则必有上确界 $\sup E$; 若有下界, 则必有下确界 $\inf E$.

定理 2.3.2 (单调有界原理) 单调有界数列必收敛.

具体地, 若实数列 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界, 则存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\};$$

若实数列 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 则存在

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

定理 2.3.3 (闭区间套定理) 设闭区间列 $I_n = [a_n, b_n]$ 满足

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots \supseteq I_n \supseteq \cdots,$$

则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset.$$

若进一步有 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 则存在唯一的 $\xi \in \mathbb{R}$, 使

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{\xi\},$$

且 $a_n \rightarrow \xi, b_n \rightarrow \xi$.

定理 2.3.4 (Bolzano–Weierstrass 定理) 任意有界实数列都存在收敛子列.

定理 2.3.5 (Cauchy 收敛准则) 实数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $m, n > N$ 时,

$$|x_n - x_m| < \varepsilon.$$

定理 2.3.6 (Heine–Borel 有限覆盖定理) 设开区间族 $\{O_\alpha\}$ 覆盖闭区间 $[a, b]$, 即

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{\alpha} O_\alpha.$$

则其中必存在有限个开区间 $O_{\alpha_1}, \dots, O_{\alpha_m}$, 仍能覆盖 $[a, b]$:

$$[a, b] \subseteq \bigcup_{i=1}^m O_{\alpha_i}.$$

例题 2.3.1 设 f 在有限区间 I 上有定义, 满足: 对任意 $x \in I$, 存在 x 的邻域 $(x - \delta, x + \delta)$, 使得 $f(x)$ 在 $(x - \delta, x + \delta) \cap I$ 上有界.

1. 证明: 当 $I = [a, b]$ 时, $f(x)$ 在 I 上有界;
2. 当 $I = (a, b)$ 时, $f(x)$ 在 I 上一定有界吗?

例题 2.3.2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且在每一点处函数的极限存在, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

例题 2.3.3 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 无界, 试证明存在 $x_0 \in [a, b]$, 对任意 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b]$ 上无界.

例题 2.3.4 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义. 对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在

$$0 < \delta < \min\{\xi - a, b - \xi\},$$

使得

$$f(x) < f(\xi), \quad \xi - \delta < x < \xi,$$

且

$$f(x) > f(\xi), \quad \xi < x < \xi + \delta.$$

求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内严格递增.

例题 2.3.5 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 且

$$0 \leq a < b \leq 1, \quad f(a) > a, \quad f(b) < b^2.$$

证明:

1. 存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$;
2. 存在 $x_1 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) = x_1^2$.

例题 2.3.6 设定义在 $[0, 1]$ 上的 $f(x), g(x)$ 满足

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 0, \quad g \in C([0, 1]).$$

若 $f + g$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi) = 0.$$

例题 2.3.7 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 $f(x)$ 满足: 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x) \leq f(x_0), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

证明: 存在 $u < v$, 使得 $f(x)$ 在 $[u, v]$ 上为常数.